

Manejo Integral del Paciente Quirúrgico: Nutrición y Cicatrización de Heridas



La Guía Clínica Visual - Proyecto BADBEAR.MED

BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • Only Fans • Telegram • TikTok

El Estrés Quirúrgico: Transformando el Catabolismo en Anabolismo

El Agresor (Estado Catabólico)



- **La incisión** y la enfermedad base disparan hormonas de estrés (Cortisol, Catecolaminas, Glucagón) y citoquinas proinflamatorias.
- **Resultado:** Depleción de reservas energéticas, caída de síntesis de proteínas, inmunosupresión.

La Intervención (Estado Anabólico)



- **El soporte nutricional** revierte el déficit, proporciona sustratos energéticos y reanuda la síntesis proteica.
- **Resultado:** Recuperación tisular, curación de heridas, restauración del estado basal.

Triada del Tamizaje Nutricional Preoperatorio



Antropometría

Índice de Masa Corporal (IMC) y pérdida de peso.

Una pérdida >10% del peso real antes de la cirugía compromete severamente la evolución. >40% eleva drásticamente la mortalidad.



Bioquímica (El Gold Standard)

Dosaje de Albúmina (Principal predictor bioquímico).

Normal: >3.5 g/dL

Desnutrición Leve: 3.0 - 3.5 g/dL

Desnutrición Moderada/Severa: <3.0 g/dL

Contraindicada la cirugía electiva con albúmina <3.0 g/dL.



Valoración Global Subjetiva (VGS)

Mini-historia clínica validada por ESPEN/FELANPE.

Evalúa ingesta, pérdida de tejido adiposo y masa muscular para categorizar:

- (A) Bien nutrido
- (B) Riesgo
- (C) Desnutrición grave

Protocolos Modernos (ERAS): Erradicando el Ayuno Prolongado

Dogma Tradicional (Obsoleto)

Ayuno absoluto
>12 horas.

Preparación mecánica
exhaustiva del colon
(catárticos, enemas).

Resultado: Deshidratación,
catabolismo inducido,
atrofia de vellosidades.

Protocolo ERAS (Recomendación Tipo A)

-6 Horas: Límite para
ingesta de sólidos.

-2 Horas: Carga de
hidratos de carbono
líquidos (agua
azucarada) para
energía inmediata.

Cirugía

Post-Op Inmediato:
Restablecimiento
precoz de vía oral
(primeras 24-48h).

Resultado: Reducción masiva del estrés quirúrgico y prevención de dehiscencia.

Arquitectura Calórica: Requerimientos y Macronutrientes

50% Hidratos de Carbono
(Sustrato energético
primario, meta glicemia
110-140 mg/dL)

30% Lípidos

20% Proteínas
(1.5g/kg/día para
síntesis tisular)

**Tasa Metabólica Basal
(Fórmula Empírica):**
30 a 40 kcal/kg/día

Caso Clínico de Ejemplo:
Paciente de 70 kg.

Cálculo:
 $70 \text{ kg} \times 30 \text{ kcal} = 2,100 \text{ kcal/día}$

Requerimiento basal mínimo
para funciones vitales y
reparación.

Farmacología Nutricional: Fórmulas Enterales



Fórmula Estándar (Polimérica)

- **Perfil:** Para la mayoría de la población.
- **Características Clave:** Isosmolar (200-300 mOsm), Normocalórica (1 kcal / 1 mL), Normoproteica (18-20% proteínas).
- **Uso Clínico:** Suplementación diaria (ej. frasco de 220mL = 220 kcal).



Fórmula Inmunomoduladora

- **Perfil:** Especializada para cirugías de largo aliento (ej. oncológicas).
- **Componentes Clave:** Enriquecida con Glutamina (mejora linfocitos T), Arginina, y Omega-3.
- **Uso Clínico:** 7 días pre-op + 7 días post-op (14 días totales) para blindar la respuesta inmunológica.

Vías de Acceso: Soporte Enteral vs. Parenteral

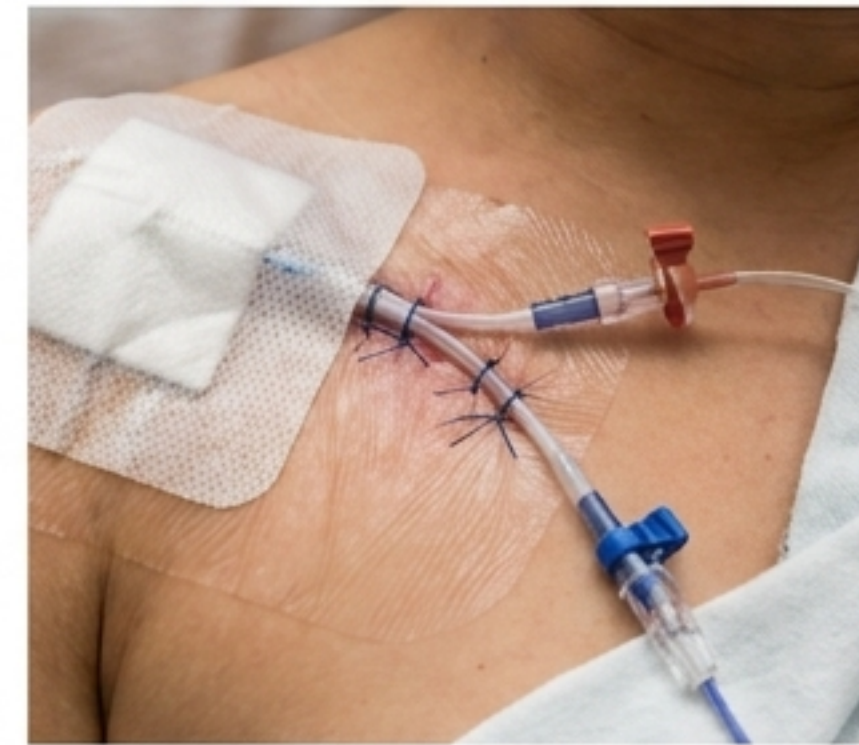
REGLA DE ORO: Si el intestino funciona, SIEMPRE utilice la vía Enteral.

Enteral (Sondas Nasoentéricas / Ostomías)



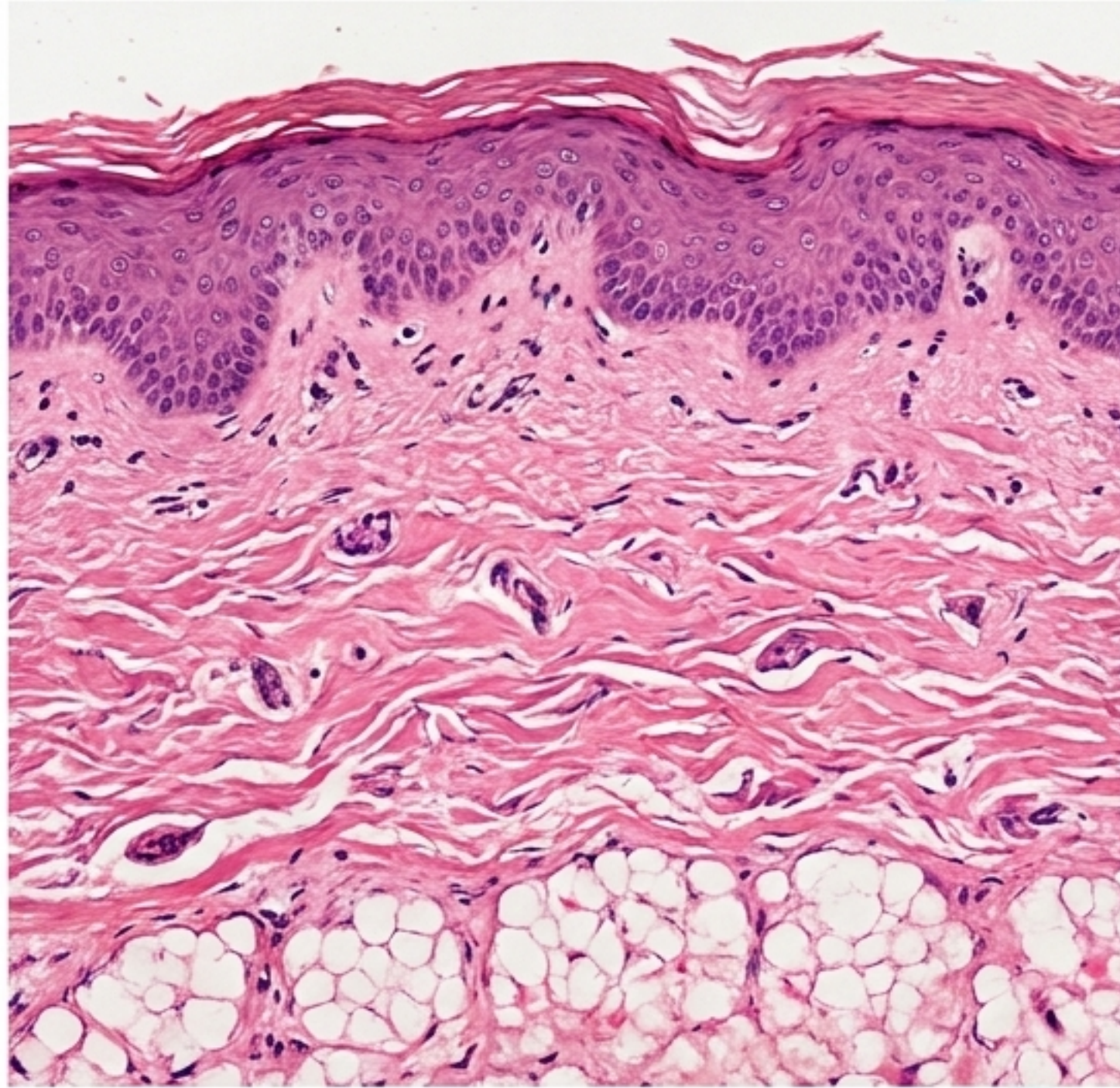
- **Ventajas:** Altamente fisiológica. Evita la atrofia de las vellosidades intestinales. Previene la translocación bacteriana. Menos costosa y menor tasa de infecciones.
- **Mecánica:** Los nutrientes evitan la masticación/deglución y llegan directo a la zona de absorción (yeyuno).

Parenteral (NPT - Vía Central / Periférica)



- **Indicaciones:** Fracaso intestinal absoluto, resecciones masivas, o imposibilidad de usar el tracto GI.
- **Riesgos:** Mayor riesgo de sepsis (catéter), atrofia intestinal severa, y Síndrome de Realimentación al intentar volver a la vía oral.

Arquitectura Cutánea: El Lienzo Quirúrgico



Epidermis: Epitelio plano estratificado avascular. 5 estratos (Basal con células madre, Espinoso con c. Langerhans, Granuloso, Lúcido, Córneo). Ciclo de renovación: ~47 días.

Dermis:
Papilar (Laxa) contiene capilares y receptores de Meissner.
Reticular (Densa) contiene redes de Colágeno I y III, elastina, aportando resistencia mecánica.

Hipodermis (Fascia Subcutánea): Tejido adiposo, aislamiento térmico, amortiguación, reserva lipídica.

Morfología de la Lesión: Clasificación por Mecanismo

Incisas



Incisas

Producidas por objetos cortantes (bisturí). Bordes regulares y definidos.

Laceradas



Laceradas

Desgarros tisulares. Bordes irregulares y anfractuosos.

Punzantes



Punzantes

Orificio externo pequeño, pero trayecto de gran profundidad. Alto riesgo oculto.

Contusas



Contusas

Impacto por objetos romos. Daño profundo sin necesariamente romper la piel inmediatamente.

Avulsivas



Avulsivas

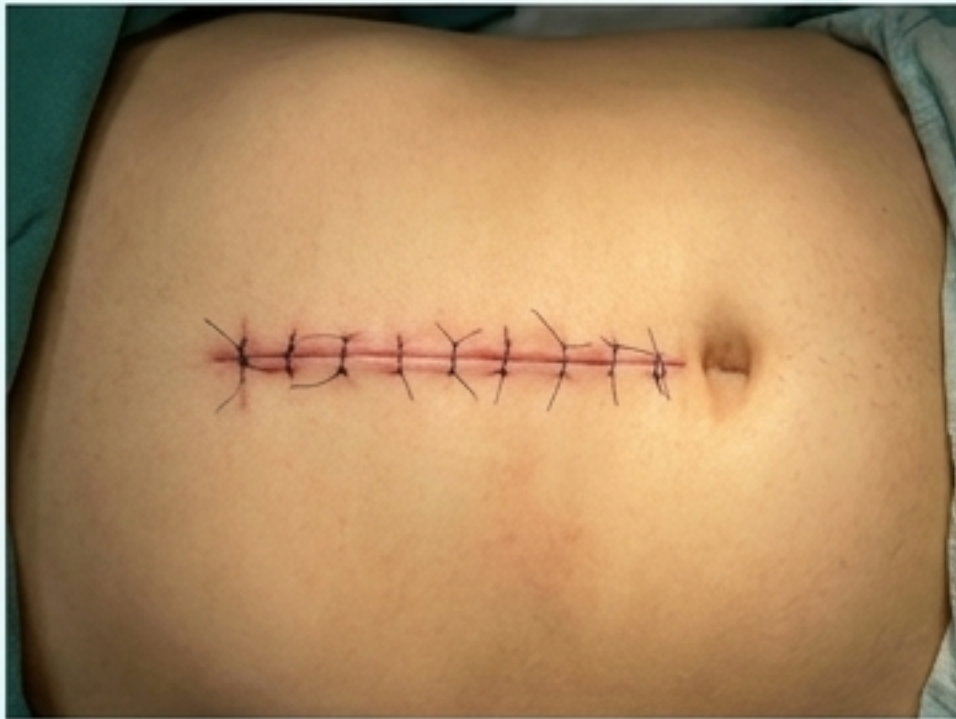
Desprendimiento violento o pérdida franca de tejido.

Matriz de Riesgo Quirúrgico: Clasificación por Contaminación

Clase I (Limpia)	Criterio: Sin infección. No se ingresa a tractos respiratorio, digestivo o genitourinario.	Ejemplo Clínico Tiroidectomía.
Clase II (Limpia-Contaminada)	Criterio: Ingreso controlado a tractos colonizados (digestivo/urinario) bajo asepsia, sin derrame significativo.	Ejemplo Clínico Colecistectomía electiva.
Clase III (Contaminada)	Criterio: Derrame mayor de contenido gastrointestinal, ruptura de técnica estéril, o trauma reciente (<6-8 horas). Contaminación, pero sin infección.	Ejemplo Clínico Apendicitis aguda no perforada, trauma fresco.
Clase IV (Sucia /Infectada)	Criterio: Infección clínica ya establecida, tejido necrótico, víscera perforada preexistente, o trauma antiguo (>8 horas /mordeduras).	Ejemplo Clínico Peritonitis fecal, mordedura de perro.

Estrategia Quirúrgica: Cierre por Intención

Primera Intención (Cierre Primario)



- **Mecánica:** Bordes aproximados inmediatamente (suturas/grapas).
- **Indicación:** Heridas limpias (Clase I/II), viables. Cicatrización rápida y estética.

Segunda Intención (Abierta)



- **Mecánica:** La herida se deja abierta intencionalmente. Cierra de abajo hacia arriba.
- **Fases:** Granulación superficial -> Contracción de bordes -> Epitelización.
- **Indicación:** Heridas infectadas, pérdida masiva de tejido.

Tercera Intención (Cierre Primario Diferido)

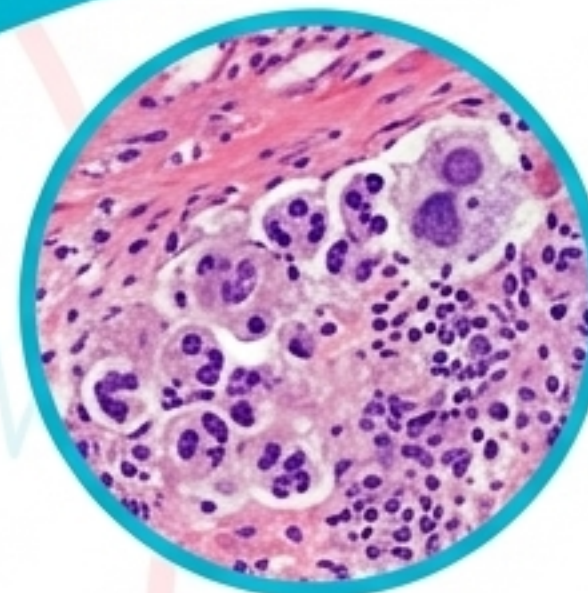
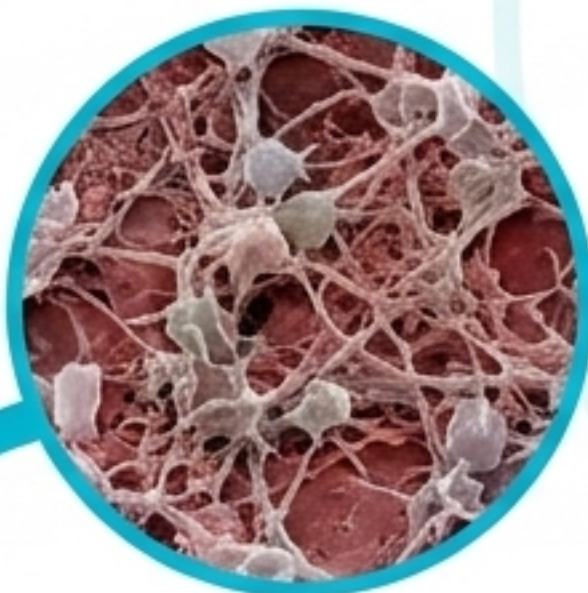


- **Mecánica:** Se deja abierta inicialmente para lavados y control de infección. Se sutura días después cuando el lecho es viable y estéril.
- **Indicación:** Mordeduras, heridas traumáticas >8 horas, Clase III/IV controladas.

Cronobiología de la Cicatrización (Fase Aguda)

Fase 1: Hemostasia (Segundos a Minutos)

- **Respuesta:** Vasoconstricción inicial refleja mediada por catecolaminas.
- **Celular:** Activación de plaquetas, cascada de coagulación (Vía Intrínseca).
- **Producto:** Formación del coágulo de fibrina (matriz provisional).



Fase 2: Inflamación (Horas a Días)

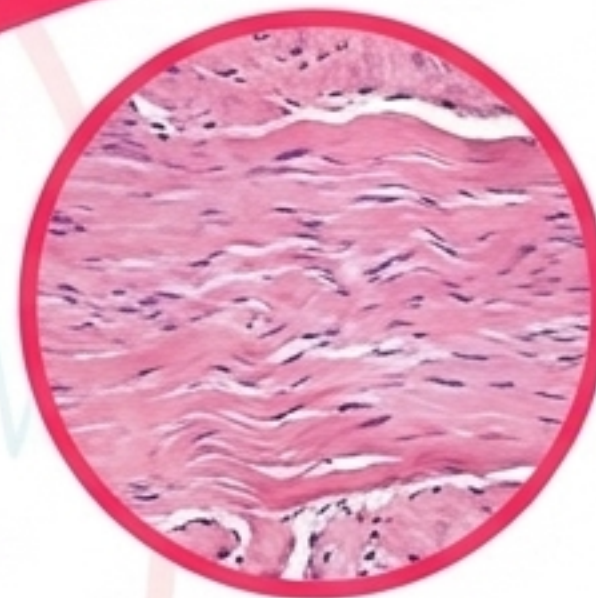
- **Respuesta:** Vasodilatación (rubor, edema, calor) para extravasación.
- **Celular:** Llegada de Neutrófilos seguida por la célula maestra: El Macrófago.
- **Función:** Fagocitosis microbicida y secreción de factores de crecimiento.

Tiempo (Segundos a Días)

Cronobiología de la Cicatrización (Fase de Reparación)

Fase 3: Proliferación (Días 4 a 12)

- **Celular:** Liderado por Macrófagos y Fibroblastos.
- **Mecánica:** Angiogénesis activa. Depósito masivo de matriz extracelular (Activa (Colágeno Tipo III, III, luego Tipo I).
- **Producto:** Formación del tejido de granulación.



Fase 4: Remodelación (Meses 1 a 12+)

- **Celular:** Los Miofibroblastos dominan el sitio.
- **Mecánica:** Contracción de la herida mediante filamentos de actina. Sustitución final por Colágeno maduro.
- **Producto:** Blanqueamiento de la cicatriz por disminución de densidad vascular.

Tiempo (Días 4 a Meses 12+)

Fisiopatología del Fracaso: Factores que Alteran la Cicatrización

Factores Extrínsecos (Modificables)



- **DESNUTRICIÓN:** (El factor supremo). Déficit de albúmina y proteínas detiene la síntesis de colágeno, provocando dehiscencia.



- **Infección:** Compite por oxígeno y nutrientes, prolonga la fase inflamatoria.



- **Hipoxia tisular y Tabaquismo:** Vasoconstricción periférica que impide la angiogénesis.



- **Técnica Quirúrgica:** Excesiva tensión en las suturas o presencia de tejidos desvitalizados.



Factores Intrínsecos (Del Paciente)



- **Edad Avanzada:** Disminución natural de la respuesta fibroblástica.



- **Comorbilidades:** Diabetes mellitus altera drásticamente la microvasculatura.



- **Inmunosupresión:** Uso crónico de corticoides frena la fase inflamatoria.



- **Genética:** Predisposición a cicatrización hipertrófica o queloides.



Síntesis de Alto Rendimiento: El Eje Nutrición-Cicatrización



La técnica quirúrgica más perfecta fracasará sin el sustrato anabólico para repararla.